

Лекция 11. DFS, Windows Defender Firewall и диагностика

Цель лекции

Понять назначение DFS Namespace и DFS Replication в файловой инфраструктуре Windows

Создавать логические пути доступа к ресурсам через доменное пространство имён

Настраивать Windows Defender Firewall для служб, программ и портов

Выполнять комплексную диагностику DNS, сети, портов, служб, политик и событий

Учебный сценарий лекции

В домене company.test есть файловые серверы fs01 и fs02 с общими папками

Нужно создать единый путь `\\company.test\files`, чтобы пользователи не запоминали имена серверов
Затем настраиваются firewall-правила для IIS, SMB, RDP и доменных служб

В конце выполняется итоговая проверка инфраструктуры после всех предыдущих лекций

Учебные вопросы

1. Назначение Distributed File System и преимущества единого пространства имён.
2. Компоненты DFS Namespaces и создание доменного пространства имён.
3. Папки DFS, целевые ресурсы и логические пути доступа.
4. Назначение DFS Replication и отличие репликации от резервного копирования.

Учебные вопросы

5. Назначение и профили Windows Defender Firewall.
6. Настройка входящих и исходящих правил для программ, служб и портов.
7. Централизованное управление межсетевым экраном с помощью GPO.
8. Комплексная диагностика DNS, сетевых соединений, портов, служб, политик и журналов событий.

1. Зачем нужен DFS

DFS (Distributed File System) — технология Windows для единого доступа к файловым ресурсам и их репликации

Пользователь обращается к логическому пути, а не запоминает имя конкретного файлового сервера

Администратор может переносить или добавлять целевые папки без изменения привычного пути пользователей

DFS особенно полезен, когда ресурсов несколько и они размещены на разных серверах или в филиалах

Преимущества единого пространства имён

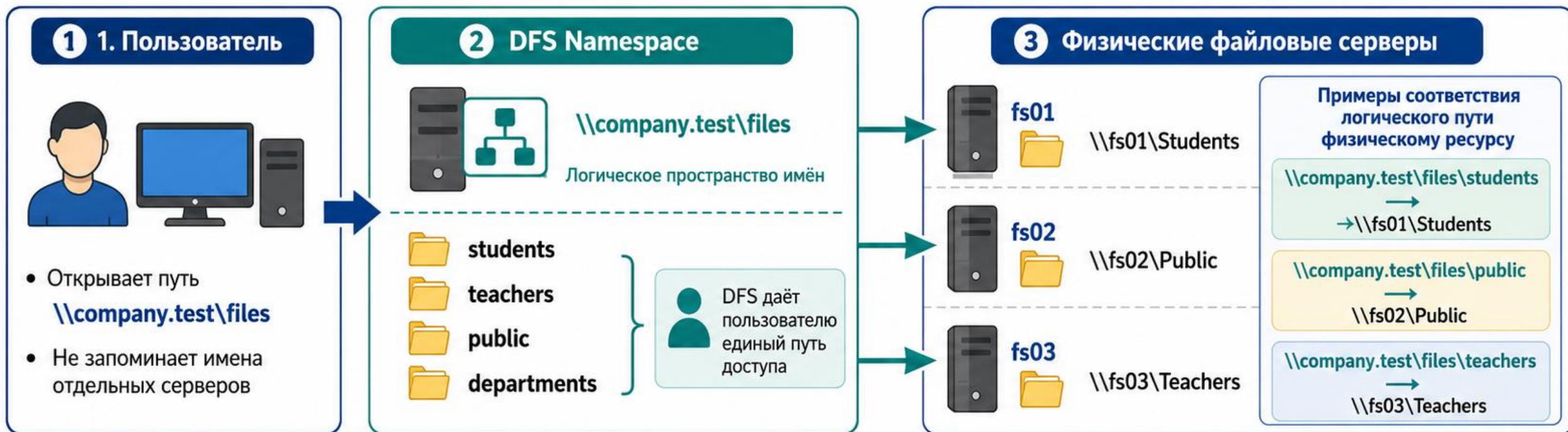
Путь `\\company.test\files\students` выглядит стабильным даже при изменении серверов внутри инфраструктуры

Пользователь видит логическую структуру:
departments, public, students, teachers

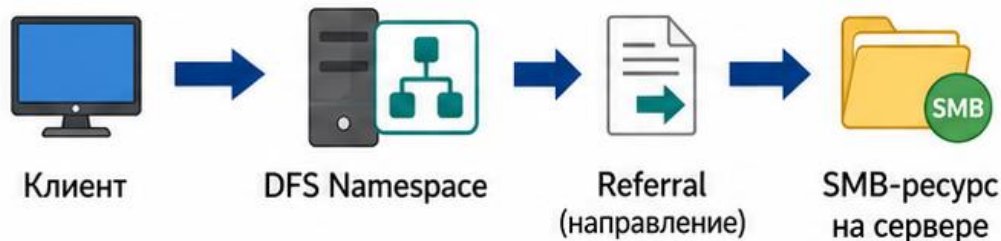
Администратор управляет целями DFS и может перенаправлять пользователей на доступный ресурс
Единое имя упрощает документацию, GPO для сетевых дисков и обучение пользователей

Единое DFS-пространство имён поверх нескольких файловых серверов

Как пользователи получают единый путь доступа, даже если ресурсы расположены на разных серверах



Как это работает



Пользователь обращается к логическому пути, а DFS направляет к нужному SMB-ресурсу.

Преимущества



Единый и удобный путь доступа



Скрывает реальные имена серверов



Упрощает перенос ресурсов



Повышает отказоустойчивость

Важно



DFS Namespace не хранит сами файлы



Файлы находятся в общих SMB-папках на файловых серверах

2. Компоненты DFS Namespace

DFS Namespace — логическое пространство имён с путями вида `\\domain\namespace`

Namespace server — сервер, который размещает корень пространства имён

Folder — логическая папка внутри DFS-пространства

Folder target — реальная общая папка SMB, на которую указывает DFS-папка

Доменное пространство имён

Доменный namespace хранится в Active Directory и использует доменное имя в пути

Пример корня: `\\company.test\files`

Domain-based namespace удобен для организации, потому что путь не зависит от имени одного сервера. Для отказоустойчивости можно добавить несколько namespace servers

Установка DFS Namespace

Командлет `Install-WindowsFeature` устанавливает роль; пример: `Install-WindowsFeature FS-DFS-Namespace -IncludeManagementTools`

Перед созданием корня реальная папка `\\fs01\DFSRoot` должна быть опубликована как SMB-ресурс

В `New-DfsnRoot` параметр `-Path` задаёт логический корень внутри доменного namespace, а не полный UNC-путь

Правильный пример: `New-DfsnRoot -Path "\\files" -TargetPath "\\fs01\DFSRoot" -Type DomainV2`

3. Папки DFS и целевые ресурсы

DFS-папка может указывать на один или несколько реальных SMB-ресурсов

Пример логического пути:

`\\company.test\files\students`

Пример цели: `\\fs01\Students` или `\\fs02\Students`

Пользователь открывает DFS-путь, а система получает referral к подходящей цели

Создание DFS-папки

Командлет `New-DfsnFolder` создаёт папку внутри существующего пространства имён

В `-Path` передают относительный путь внутри DFS namespace; пример: `New-DfsnFolder -Path "\files\students" -TargetPath "\\fs01\Students"`

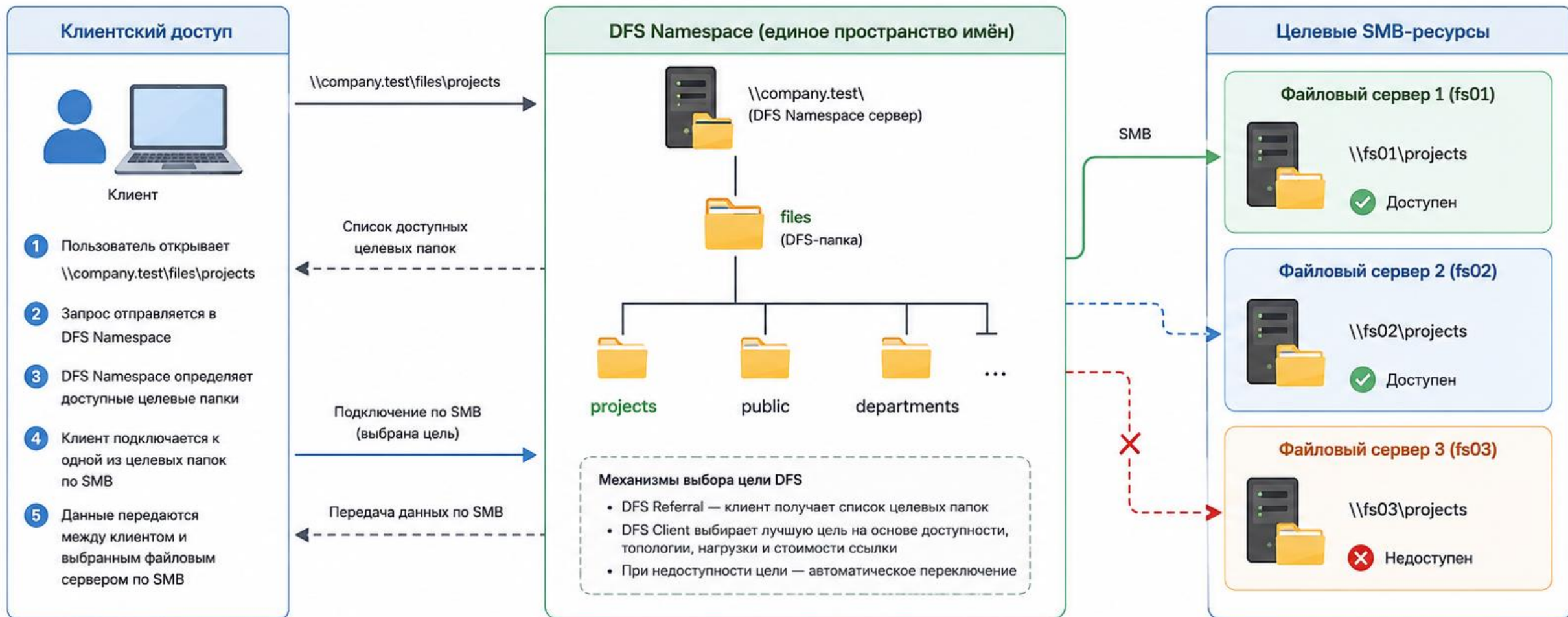
Командлет `New-DfsnFolderTarget` добавляет дополнительную цель; пример: `New-DfsnFolderTarget -Path "\files\students" -TargetPath "\\fs02\Students"`

Командлет `Get-DfsnFolderTarget` проверяет цели; пример: `Get-DfsnFolderTarget -Path "\files\students"`

Если цель недоступна, DFS-путь может открываться

DFS-папка и нескольких целевых SMB-ресурсов

Пользователь обращается к единому пути DFS, а система направляет запрос к одному из доступных целевых SMB-ресурсов.



Что такое DFS-папка?

DFS-папка (DFS Folder) — это логическая папка в пространстве имён DFS, которая может иметь одну или несколько целевых папок (target).



Преимущества

- Единый путь для пользователей
- Отказоустойчивость и балансировка нагрузки
- Простое масштабирование инфраструктуры



Важно

DFS не хранит данные. Он предоставляет логические пути и направляет трафик.



Пример пути для пользователя

`\\company.test\files\projects`

4. DFS Replication

DFS Replication (DFSR) — служба репликации файлов между серверами Windows

DFSR может синхронизировать содержимое папок, чтобы на нескольких серверах были одинаковые данные

Репликация не является резервным копированием: удаление или повреждение файла тоже может распространиться

Резервное копирование должно хранить отдельную восстановимую копию данных

Когда использовать репликацию

Репликация полезна для филиалов, где пользователям нужен локальный доступ к одинаковым данным
Она снижает зависимость от одного сервера, но требует контроля конфликтов и задержек синхронизации

Не стоит реплицировать базы данных или файлы, которые постоянно изменяются многими пользователями

Перед включением DFSR нужно определить владельцев данных и правила восстановления

Установка DFS Replication

Командлет `Install-WindowsFeature` устанавливает DFSR; пример: `Install-WindowsFeature FS-DFS-Replication -IncludeManagementTools`

Ключ `-IncludeManagementTools` устанавливает DFS Management и утилиту `dfsrdiag.exe`

Консоль DFS Management позволяет создать группу репликации и выбрать реплицируемые папки

Команда `dfsrdiag ReplicationState` показывает текущее состояние репликации

Для `dfsrdiag` требуются права Domain Admin и консоль, запущенная от имени администратора

5. Windows Defender Firewall

Windows Defender Firewall — встроенный межсетевой экран Windows для фильтрации сетевых подключений. Он применяет правила в зависимости от профиля сети: Domain, Private или Public. Domain profile используется, когда компьютер видит домен Active Directory. Firewall должен быть настроен под реальные службы, а не отключён ради удобства лаборатории.

Профили firewall

Командлет ``Get-NetFirewallProfile`` показывает профили; пример: ``Get-NetFirewallProfile | Select Name, Enabled``

Domain применяется к доменным сетям, Private — к доверенным частным сетям, Public — к недоверенным сетям

Публичный профиль обычно строже, потому что компьютер может находиться в небезопасной сети
Если активен не тот профиль, нужные правила могут не сработать



ПРОФИЛИ WINDOWS DEFENDER FIREWALL И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛ

Брандмауэр Windows использует сетевые профили для автоматического применения правил в зависимости от расположения компьютера в сети.

ПРОФИЛИ СЕТИ

ДОМЕННЫЙ (Domain)

- Компьютер подключен к домену
- Доверенная корпоративная сеть
- Максимальная безопасность

ЧАСТНЫЙ (Private)

- Домашняя или рабочая сеть
- Доверенная среда (известный роутер)
- Баланс между безопасностью и удобством

ПУБЛИЧНЫЙ (Public)

- Общественные сети (Wi-Fi в кафе, отеле, аэропорту)
- Недоверенная среда
- Максимально ограниченные входящие подключения

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОФИЛЬ?

- Windows автоматически определяет тип сети при подключении
- Администратор может изменить тип сети вручную
- Каждый профиль имеет свой набор правил по умолчанию

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРОФИЛЬ

ДОМЕННЫЙ

- Контроллер домена
- Внутренняя сеть компании
- VPN к корпоративной сети

ЧАСТНЫЙ

- Домашняя сеть
- Офисная сеть
- Сеть с известным устройством (роутером)

ПУБЛИЧНЫЙ

- Открытые Wi-Fi сети
- Гостевые сети
- Интернет в общественных местах

Профиль определяет, какие правила брандмауэра применяются к входящему и исходящему трафику в данной сетевой среде.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛА

ДОМЕН (Domain)

Правило применяется только в доменных сетях.

ЧАСТНЫЙ (Private)

Правило применяется только в частных сетях.

ПУБЛИЧНЫЙ (Public)

Правило применяется только в публичных сетях.

ЛЮБОЙ (Any)

Правило применяется во всех профилях: доменном, частном и публичном.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Используйте отдельные правила для каждого профиля, если требуется разная политика безопасности в разных сетях.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛА (КОГДА ПРАВИЛО ПРИМЕНЯЕТСЯ)

Профиль сети Область действия правила	Domain (Доменный)	Private (Частный)	Public (Публичный)	Any (Любой)
Только Domain	✓	✗	✗	✗
Только Private	✗	✓	✗	✗
Только Public	✗	✗	✓	✗
Any (все профили)	✓	✓	✓	✓

ПРИМЕРЫ ПРАВИЛ

	Область действия
Разрешить SMB (файловый доступ) Порт: TCP 445	
Разрешить RDP (удалённый рабочий стол) Порт: TCP 3389	
Разрешить веб-сервер (IIS) Порт: TCP 80, 443	

Правило применяется

Правило не применяется

Доменный профиль

Частный профиль

Публичный профиль

Любой профиль (все)

6. Входящие и исходящие правила

Inbound rule управляет подключениями, которые приходят на сервер извне

Outbound rule управляет подключениями, которые сервер инициирует наружу

Правило может относиться к программе, службе, локальному порту, удалённому адресу или профилю

Сначала нужно понять трафик службы, а потом создавать разрешающее правило

Создание правила для порта

Командлет `New-NetFirewallRule` создаёт правило;
пример: `New-NetFirewallRule -DisplayName "Allow
HTTPS In" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort
443 -Action Allow -Profile Domain`

Параметр `-Direction Inbound` указывает входящий трафик к серверу

Параметр `-LocalPort 443` ограничивает правило портом HTTPS

После создания правило проверяют командой `Get-NetFirewallRule -DisplayName "Allow HTTPS In"`

Проверка доступности портов

Командлет `Test-NetConnection` проверяет TCP-порт;
пример: `Test-NetConnection web01.company.test -Port 443`

Если TcpTestSucceeded равен True, TCP-подключение к порту установлено

Если проверка не проходит, причина может быть в DNS, маршруте, firewall, службе или привязке приложения

Нельзя делать вывод о firewall, пока не проверена работа самой службы на сервере

7. Управление firewall через GPO

В домене правила firewall удобно задавать централизованно через Group Policy Management. Политика связывается с OU серверов или рабочих станций, чтобы не применять одно правило ко всем объектам.

В GPO можно включать профили, создавать входящие правила и запрещать локальное изменение настроек. После применения политики результат проверяют на клиенте или сервере командами `gpresult` и `Get-NetFirewallRule`.

Пример централизованного правила

Для серверов IIS создаётся GPO `Firewall - IIS HTTPS` и связывается с OU=Servers

Правило разрешает TCP 443 только в профиле Domain

Команда `groupdate /force` обновляет политики на сервере; пример: `groupdate /force`

Команда `gpresult /h C:\Temp\fw.html` показывает, какая GPO применила настройку firewall

8. Комплексная диагностика инфраструктуры

После настройки нескольких служб ошибка может быть не в одном месте, поэтому диагностика идёт по уровням

Сначала проверяют DNS-имя и IP-адрес, затем порт, службу, firewall, права и журналы событий

Команда ``Resolve-DnsName fs01.company.test`` проверяет разрешение имени

Команда ``Test-NetConnection fs01.company.test -Port 445`` проверяет доступность SMB-порта

Порядок диагностики Windows Server по уровням

Последовательная проверка: от имени и сети до служб, политик и журналов



Краткая логика диагностики

DNS



Сеть



Порт



Служба



Firewall



Права



Журналы



Полезные команды

```
Resolve-DnsName fs01.company.test
Test-NetConnection fs01.company.test -Port 445
Get-Service
gpresult /r
Get-WinEvent -LogName System -MaxEvents 20
```



Типовые ошибки

- Неверный DNS-сервер
- Закрыт нужный порт
- Служба остановлена
- Firewall правило не для того профиля
- Нет прав у пользователя



Золотое правило: диагностировать по порядку, а не менять всё сразу.

Проверка служб и политик

Командлет ``Get-Service`` проверяет состояние службы;

пример: ``Get-Service DNS,DHCPServer,NTDS``

Команда ``gpresult /r`` показывает применённые политики; пример: ``gpresult /r``

Командлет ``Get-WinEvent`` читает журналы; пример:

``Get-WinEvent -LogName System -MaxEvents 20``

Результаты нужно сопоставлять: открытый порт без запущенной службы не решит проблему приложения

Итоговая проверка после модуля Windows Server

Доменный клиент должен находить контроллер домена и входить доменным пользователем
DNS и DHCP должны выдавать согласованные имена, адреса, шлюз и DNS-сервер
Файловые ресурсы должны открываться по DFS-пути и проверяться через группы доступа
IIS, RDS и другие службы должны иметь разрешённые firewall-правила только для нужных портов
Золотое правило: не отключать firewall полностью
через ``netsh advfirewall set allprofiles state off`` ради проверки сети

Типовые ошибки итоговой диагностики

DNS указывает не на внутренний сервер, поэтому
доменные службы не находятся

Firewall правило создано не для того профиля или не
для того направления трафика

Пользователь состоит не в той группе или работает со
старым маркером доступа

Служба не запущена, хотя порт и DNS-имя настроены
правильно

Итоги лекции

DFS Namespace даёт пользователям стабильный логический путь к файловым ресурсам

DFS Replication синхронизирует данные между серверами, но не заменяет резервное копирование

Windows Defender Firewall должен разрешать только нужный трафик для конкретных служб

Комплексная диагностика соединяет проверку DNS, сети, портов, служб, политик, прав и журналов событий

Контрольные вопросы

Зачем использовать путь `\\company.test\files`, если есть `\\fs01\Public`?

Чем DFS Namespaces отличается от DFS Replication?

Почему репликация не является резервным копированием?

Какая команда проверяет доступность TCP-порта 443?

В каком порядке диагностировать недоступность внутреннего веб-сайта?